

Giải bài toán 2-SAT bằng tính đối xứng

Ngũ Dục

IOI national candidate team papers / 2003 / Wu Yu / Symmetric 2-SAT

1 Mở đầu

2-SAT là một lớp đặc biệt của bài toán quyết định logic. Câu hỏi tự nhiên là: lớp bài toán này có tính chất riêng nào, và có thể khai thác các tính chất đó để giải hiệu quả ra sao? Tài liệu này bắt đầu từ một bài toán ví dụ, sau đó rút ra một phương pháp tổng quát dựa trên tính đối xứng của đồ thị kéo theo.

2 Ví dụ: Peaceful Commission

Bài toán *Peaceful Commission* của POI 0106 được phát biểu như sau. Một quốc gia có n đảng, mỗi đảng có đúng hai đại biểu. Cần lập một ủy ban hòa bình thỏa mãn hai điều kiện:

- từ mỗi đảng chọn đúng một đại biểu;
- nếu hai đại biểu không thân thiện với nhau thì không được cùng xuất hiện trong ủy ban.

Các đại biểu được đánh số từ 1 đến $2n$. Hai đại biểu $2a - 1$ và $2a$ thuộc đảng thứ a . Dữ liệu gồm số đảng n , số cặp không thân thiện m , rồi m cặp chỉ số đại biểu khác nhau. Ràng buộc là $1 \leq n \leq 8000$ và $0 \leq m \leq 20000$. Cần xác định có thể lập ủy ban hay không; nếu có thì in ra một cách chọn.

Ví dụ, với ba đảng và hai cặp không thân thiện:

3 2
1 3
2 4

một kết quả hợp lệ là:

1
4
5

3 Mô hình nhóm hai lựa chọn

Ta có thể phát biểu lại bài toán dưới dạng sau. Có n nhóm, nhóm thứ i gồm hai điểm A_i và A'_i . Từ mỗi nhóm phải chọn đúng một điểm. Một số cặp điểm là không tương thích, nghĩa là không thể chọn đồng thời. Mục tiêu là chọn n điểm sao cho mọi cặp điểm được chọn đều tương thích.

Ký hiệu A'_i luôn là lựa chọn còn lại trong cùng nhóm với A_i . Khi nói đến một điểm A_i , điểm đối ứng trong nhóm đó được viết là A'_i .

4 Đồ thị kéo theo

Nếu A_i và A_j không tương thích, thì việc chọn A_i bắt buộc ta phải chọn A'_j ; tương tự, chọn A_j bắt buộc ta phải chọn A'_i . Do đó ta thêm hai cung:

$$A_i \rightarrow A'_j, \quad A_j \rightarrow A'_i.$$

Hai cung này có tính đối xứng. Nói cách khác, nếu tồn tại cung $A_i \rightarrow A_j$, thì nhất định tồn tại cung đối xứng $A'_j \rightarrow A'_i$.

Trong ví dụ có bốn nhóm, giả sử các cặp không tương thích là (1, 4), (2, 3) và (7, 3). Nếu ban đầu chọn 1, các cung kéo theo có thể buộc chọn 3, từ đó không thể chọn 2; tiếp theo buộc chọn 8, nên 4 và 7 cũng không được chọn. Các lựa chọn 5 và 6 khi đó vẫn còn tự do.

Một mâu thuẫn xuất hiện khi có một lựa chọn A_i vừa bị buộc chọn vừa bị cấm chọn. Thuật toán trực tiếp có thể thử lần lượt từng cặp chưa xác định: chọn một trong hai điểm, lan truyền các hệ quả; nếu không mâu thuẫn thì giữ lựa chọn đó, nếu có mâu thuẫn thì thử điểm còn lại. Nếu cả hai đều mâu thuẫn thì bài toán vô nghiệm. Cách này đúng nhưng trong trường hợp xấu nhất mất $O(nm)$, chưa khai thác đầy đủ tính đối xứng của các cung.

5 Co các thành phần liên thông mạnh

Trong đồ thị kéo theo, nếu nhiều điểm nằm trên cùng một chu trình có hướng, thì chọn một điểm trong chu trình sẽ buộc chọn tất cả các điểm trong chu trình. Vì vậy ta co mỗi thành phần liên thông mạnh thành một đỉnh mới. Sau khi co, ta thu được một đồ thị có hướng không chu trình (DAG). Đồ thị mới tương đương với đồ thị ban đầu đối với việc suy luận các kéo theo.

Với mỗi cung $A_i \rightarrow A_j$ của đồ thị ban đầu, giả sử A_i thuộc thành phần S_i và A_j thuộc thành phần S_j . Nếu $S_i \neq S_j$, ta thêm cung

$$S_i \rightarrow S_j$$

trong đồ thị co.

Sau phép co, bài toán có tiêu chuẩn vô nghiệm rất rõ ràng: nếu tồn tại một cặp lựa chọn đối ứng A_i và A'_i thuộc cùng một thành phần liên thông mạnh, thì không thể có nghiệm. Ngược lại, nếu không có cặp nào như vậy thì bài toán có nghiệm.

6 Tính đối xứng của đồ thị co

Đồ thị ban đầu có tính chất truyền đối xứng: từ $A_i \rightarrow A_k$ suy ra $A'_k \rightarrow A'_i$. Tính chất này vẫn đúng sau khi co thành phần liên thông mạnh. Nếu hai đỉnh S_i và S'_i là hai thành phần đối ứng, thì các hậu duệ của S_i đối xứng với các tiền bối của S'_i .

Cụ thể, với mọi cặp S_i, S'_i , tập các đỉnh đi được từ S_i tương ứng với tập các đỉnh có đường đi đến S'_i . Do đó, nếu chọn S_i thì mọi hậu duệ của S_i đều phải được chọn, còn S'_i và mọi tiền bối của S'_i đều phải bị loại. Nhờ tính đối xứng này, thao tác loại bỏ không tạo ra mâu thuẫn nếu tiêu chuẩn ở trên đã được thỏa mãn.

7 Xây dựng nghiệm

Ta xét một bước tương tự thuật toán trực tiếp. Nếu chọn S_i , thì mọi đỉnh S_j với đường đi $S_i \rightarrow S_j$ đều phải được chọn. Đồng thời S'_i không được chọn, và mọi tiền bối của S'_i cũng không được chọn. Theo tính đối

xúng của đồ thị co, việc xóa các đỉnh không được chọn này không làm mất khả năng xây dựng nghiệm.

Mỗi lần ta tìm một cặp chưa xác định S_i, S'_i , chọn phía sao cho không tồn tại đường đi $S_i \rightarrow S'_i$, rồi chọn S_i và các hậu duệ của nó, đồng thời loại S'_i và các tiền bối của S'_i . Lặp lại quá trình này cho đến khi mọi cặp đã được quyết định, ta thu được một nghiệm.

Nếu mỗi lần phải tìm một đỉnh chưa xác định một cách mù quáng thì chi phí có thể cao. Thay vào đó, ta sắp xếp topo đồ thị co và xử lý theo thứ tự từ đáy lên. Khi đó có thể bỏ qua bước “chọn toàn bộ hậu duệ”, vì các hậu duệ đã được xử lý trước đó trong thứ tự này.

Ví dụ, một thứ tự topo từ đáy lên có thể là

$$S'_1, S_2, S'_2, S'_3, S_3, S_1.$$

Xử lý theo thứ tự này, khi gặp một thành phần chưa được quyết định, ta chọn nó và loại thành phần đối ứng của nó.

8 Thuật toán

Thuật toán cuối cùng gồm các bước sau:

1. Dựng đồ thị kéo theo từ các cặp không tương thích.
2. Tìm các thành phần liên thông mạnh của đồ thị.
3. Co mỗi thành phần thành một đỉnh, rồi dựng đồ thị DAG tương ứng.
4. Nếu có A_i và A'_i nằm trong cùng một thành phần, kết luận vô nghiệm và dừng.
5. Sắp xếp topo đồ thị DAG.
6. Duyệt các thành phần theo thứ tự topo từ đáy lên; nếu một thành phần chưa được quyết định, chọn nó và loại thành phần đối ứng.
7. Từ các thành phần được chọn, xuất ra đại biểu tương ứng của từng nhóm.

Các bước dựng đồ thị, tìm thành phần liên thông mạnh, co đồ thị và sắp xếp topo đều tuyến tính theo kích thước đồ thị. Do đó độ phức tạp thời gian của toàn bộ thuật toán xấp xỉ $O(m)$, hiệu quả hơn nhiều so với cách thử trực tiếp.

9 Kết luận

Điểm then chốt của phương pháp là khai thác từ “đối xứng”. Khi phát hiện và sử dụng đúng tính chất đặc biệt của đồ thị kéo theo, ta có thể giải bài toán 2-SAT một cách gọn và hiệu quả. Các bài toán được chuyển về mô hình 2-SAT cũng có thể xử lý bằng cùng phương pháp.

Rộng hơn, việc đào sâu tính chất của đồ thị thường đem lại lời giải mạnh hơn. Tư tưởng này không chỉ hữu ích trong lý thuyết đồ thị mà còn có thể áp dụng cho nhiều bài toán khác: nắm chắc thuật toán cơ bản, phân tích linh hoạt và mạnh dạn khai thác cấu trúc riêng của bài toán.